

# 林冠頡 (Louis Lin)

(778) 798 5531 | louislin06@gmail.com | [LinkedIn](#) | [工程作品集](#)

## 教育背景

University of Waterloo (滑鐵盧大學)

加拿大滑鐵盧

應用科學學士，主修生物醫學工程

2029 屆

- 學業成績：GPA 3.7/4.0，優秀學業表現 (Excellent Academic Standing) | 獎學金：校長卓越獎學金 (President's Scholarship of Distinction)
- 技術技能：SolidWorks、C++、MATLAB、Arduino、Python、焊接、3D 列印、HTML、Microsoft Office
- 證書：WHMIS、生物安全 (BioSafety)、MATLAB、TCPS 2、機械工坊認證

## 相關經歷

Hygea Medical Technology Co., Ltd.

中國北京

機械工程實習生

2026年9月 – 至今

- 編寫 Python 模擬程式，模擬組織仿體中冰球的理論生長幾何形態，計算周圍的功率耗散並評估相變熱力學。
- 在明膠仿體中對當代冷凍消融針進行對比效能測試，評估冷凍效率、內部溫度梯度和最大冰球體積。
- 分析熱力學實驗資料，建立熱損失方程並確定冷凍設備的有效治療體積，為後續硬體最佳化制定基準指標。

Roche Canada

加拿大密西沙加

製藥技術 (品質) 實習生

2026年1月 – 2026年5月

- 為 PTQ 全球領導者峰會 2026 開發客製行動應用程式，整合供高階主管同儕交流的社交網路介面；開發即時資料同步、現場投票模組和動態行程管理的後端邏輯。
- 對 SUSVIMO 植入物投訴進行根本原因分析，擔任 Phillips-Medisize 的技術供應商聯絡人以評估硬體合規性；開展關鍵失效分析，判斷是否需要深入調查或進行監管召回。
- 在 Google Sheets 與 Monday.com API 之間搭建自動化資料流程和基於邏輯的工作流，消除手動錄入延遲；編寫標準操作規程 (SOP) 和影片教學，支援技術到職訓練與流程擴展。

Premier Healthcare Solutions

台灣台北

醫療設備暑期實習生

2024年6月 – 2024年8月

- 監測 Varian V-PROBE 冷凍探針，並在手術過程中提供技術支援。
- 研究 Varian 產品 (包括微球技術)，深入瞭解其在推動癌症標靶治療和現代腫瘤學實踐中的作用。
- 透過檢查、校準和診斷維護 Varian V-PROBE 設備並排除故障，確保其在關鍵醫療手術中穩定運作。

UW Biomechtronics Club (滑鐵盧大學生物機電俱樂部)

加拿大滑鐵盧

Exo 專案機械組負責人

2024年9月 – 至今

- 帶領機械小組為 ACE 2026 競賽設計和前期開發下肢外骨骼，繪製客製擺線減速器的 CAD 模型，並以安全性和模組化為原則規劃機械系統。
- 運用此前機器人專案中積累的 3D 列印、裝配和機械部件整合經驗，開發可靠的原型，確保硬體順暢運作。
- 與其他小組負責人協作，藉助 Arduino 和生物感測器方面的經驗，推動系統整合、迭代設計和跨學科合作。

## 專案經歷

肌電控制假肢手

2026年5月 – 2026年8月

- 設計並製作了腱繩驅動的肌電假肢手原型，利用前臂感測器將肌肉訊號轉化為機械動作。
- 用 C++ 為 Arduino Uno 微控制器程式設計，處理感測器輸入並驅動連續旋轉伺服馬達，實現動態抓握控制。
- 繪製電路原理圖並編寫技術文件，以驗證軟體與硬體的整合。